程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（五）

一、 目的

1. 类与对象、运算符重载的进一步练习

二、 提交时间及截止要求：本周六 22：00 之前。

三、 提交形式：

1） 源代码，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面加_1，_2 以区别

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：

东大云盘王文博\ 上机作业 0402 文件夹内

五、 内容

1. 自定义一个字符串类 mystring，类定义如下：

```
const int N=64;
class mystring
{
 char str[N];                  //存放字符串的数组
 int maxsize;                  //最大可用元素数，可防止数组出界
 int last;                     //已用元素最大下标,对于字符串，last 位置存放的是字符'\0'
public:
 mystring() {          //无参构造函数，初始化字符串
            last=0;
            maxsize=N;
            str[last]='\0';
       }
 mystring(char *s);   //有参构造：利用字符串 s 初始化，参数字符串过长时应截尾处理
 mystring(const mystring & ms); //复制构造函数
 int mystringlen() const   {   return last;    }          //返回字符串长度
 mystring & operator = (const mystring &);   //重载赋值复制运算符
 mystring & operator = (char * ms);       //重载=，把 C 风格字符串赋给 mystring
 mystring operator + (const mystring &);        //字符串连接至一个新的字符串
 mystring & operatorr +=(const mystring &);   //字符串连接至本身
 bool operator < (const mystring &) const; //字符串小于比较例如 cat<dog cat<cate dog<狗
 bool operator == (const mystring &) const;          //字符串等于比较  cat==cat
 bool operator > (const mystring &) const;           //字符串大于比较  dog>cat，狗＞dog
 char & operator[](int i);
 friend istream & operator >> (istream & in, mystring & s)
 friend ostream & operator << (ostream & in, const    mystring & s);
  };
```

1) 完成上述类中相关成员函数的类外定义【注意字符串比较时，英文字符小于汉字字符】
2) 完成关于 mystring 类对象的友元函数<<和>>运算符的重载定义，
3) 利用如下给出的测试代码，完善函数模板头的编写，然后在主函数中调用该函数测试自定义的 mystring 类的成员函数，并与 C++<string>库中给出的 string 类进行对比。

```
//----------字符串类测试代码----------------------------//
 cout<<"字符串类测试对比\n----------\n";
 if(flag)     //flag为函数形参，通过函数参数传递，值1时为string类型
```

```
        cout<<"C ++ 类库string运行结果：\n";
    else cout<<"自设计mystring运行结果：\n"; //flag值为0 类型为mystring
    T ms1(sp[0]),ms2(sp[1]),ms3(sp[3]);  // sp为字符指针数组，通过函数形参传递
    T ms4(ms3),ms5=ms1;
    T ms6,ms7;
    cout<<"ms1:"<<ms1<<endl;
    cout<<"ms2:"<<ms2<<endl;
    cout<<"ms3:"<<ms3<<endl;
    cout<<"ms4:"<<ms4<<endl;
    cout<<"ms5:"<<ms5<<endl;
    cout << ms3[0] << endl;
    cout << ms4[3] << endl;
    //  赋值运算符测试
    cout<<"\n---赋值运算符测试----"<<endl;
    ms6=sp[2];                          //ms6赋值是返回引用，不用拷贝构造函数
    ms7=ms4;
    cout<<"ms6=sp3:"<<ms6<<endl;
    cout<<"ms7=ms4:"<<ms7<<endl;
    // +运算符测试
    cout<<"\n----+运算符测试----"<<endl;
    ms5=ms1+ms2+ms4;
    cout<<"ms5=ms1+ms2+ms4:"<<ms5<<endl;
    // +=运算符测试
    cout<<"\n----+=运算符测试---"<<endl;
    ms1+=ms6+=ms3;
    cout<<"ms1+=ms6+=ms3:"<<ms1<<endl;
    //输入测试
    cout<<"\n---->>运算符测试---:"<<endl;
    cout<<"请输入一串字符： ";
    cin>>ms2;
    cout<<"输入的内容是： "<<ms2<<endl;
    //  比较运算符测试
    cout<<"\n----比较运算符测试----"<<endl;
    if(ms5 < ms1)       cout<<"\""<<ms5<<"\""<<" 应排在 \""<<ms1<<"\" 之前"<<endl;
    else                cout<<"\""<<ms5<<"\" 应排在 \""<<ms1<<"\" 之后"<<endl;
    if(ms2 > ms6)       cout<<"\""<<ms6<<"\" 应排在 \""<<ms2<<"\" 之前"<<endl;
    else                cout<<"\""<<ms6<<"\" 应排在 \""<<ms2<<"\" 之后"<<endl;
    if(ms6 > ms7)     cout<<"\""<<ms7<<"\" 应排在 \""<<ms6<<"\" 之前"<<endl;
   else               cout<<"\""<<ms7<<"\" 应排在 \""<<ms6<<"\" 之后"<<endl;
    if(ms1==ms7)        cout<<"\""<<ms1<<"\" 与 \""<<ms7<<"\" 相同"<<endl;
    else                cout<<"\""<<ms1<<"\" 与 \""<<ms7<<"\" 不同"<<endl;
    ms1=ms7;
    if(ms1==ms7)        cout<<"\""<<ms1<<"\" 与 \""<<ms7<<"\" 相同"<<endl;
    else                cout<<"\""<<ms1<<"\" 与 \""<<ms7<<"\" 不同"<<endl;
    cout<<"----------END mystring测试----------\n";
```

4) 在主函数中测试的三组字符串指针数组定义如下：

```
char *sp1[]={"我们","喜欢","学习","C++!"};
```

```
char *sp2[]={"东南大学","前工院","大礼堂","樱花"};
char *sp3[]={"AI","deepseek"," kimi "," ChatGPT "};
```

分别针对上述三组字符串测试结果示例分别如下：











